박사학위 논문 예비심사

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 의 프로세스 연계 모델 개발 및 성숙도 평가에 대한 연구

A Study on the Development and Maturity Assessment of a Process Linkage Model between Environmental Management Systems (ISO 14001) and Life Cycle Assessment (LCA)

강원대학교대학원 산업경영공학과

현 욱 진

지도교수 이 창 수

2026. 10. 22.



목차

Ⅰ. 개요 — 왜 이 연구인가

Ⅱ. 학술적 배경 — 무엇을 바탕으로

Ⅲ. 모델링 — 무엇을 만들었나

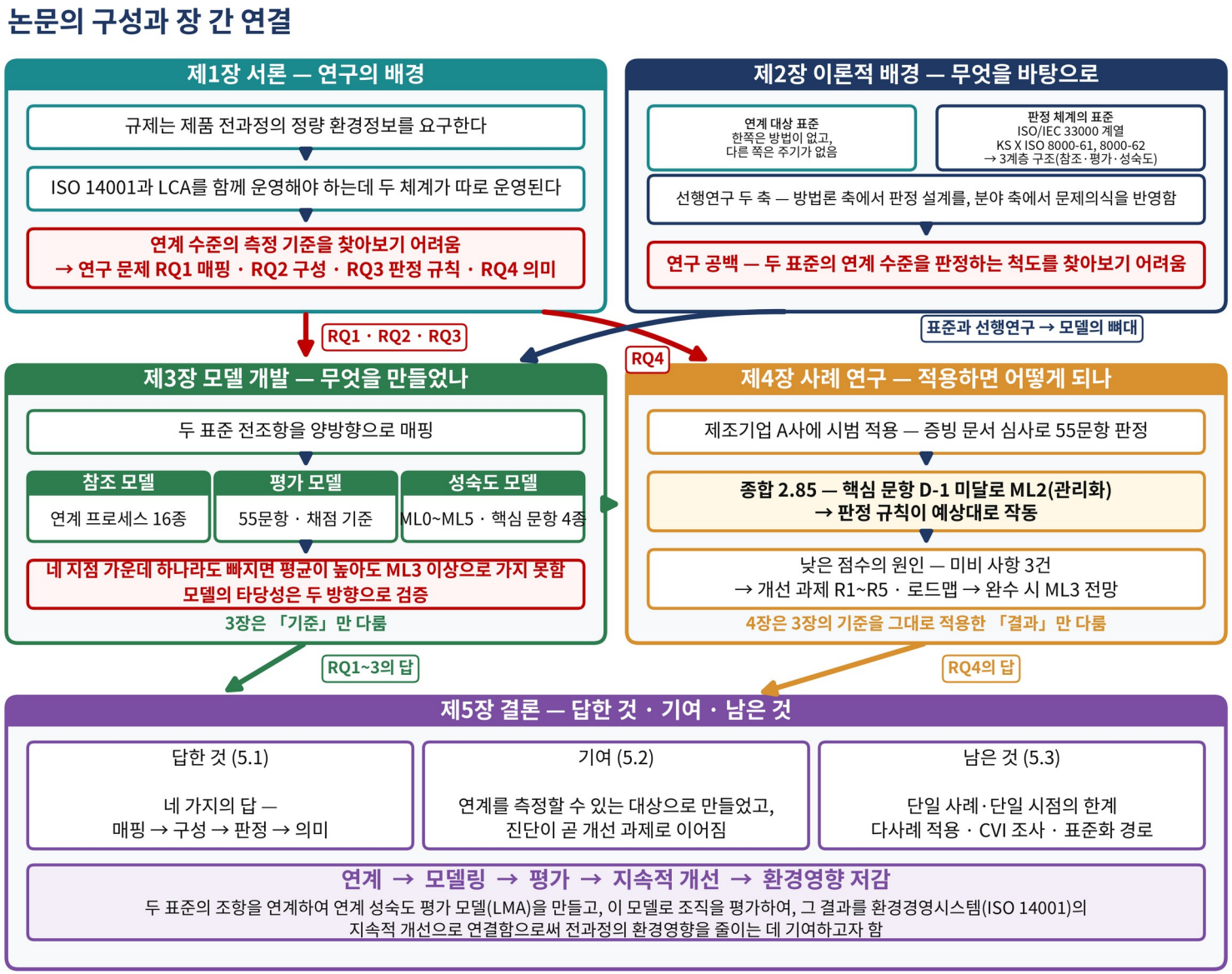
Ⅳ. 성숙도 평가 — 적용하면 어떻게 되나

Ⅴ. 개선 과제 — 무엇을 고치나

결론 — 답한 것 · 기여 · 남은 것

오늘은 모델의 뼈대와 적용 결과를 중심으로 말씀드리고, 조항별 판정과 문항 전문은 부록에 두었습니다.

논문의 구성과 장 간 연결



근거 1.5, [그림 1-4]

이 연구를 한 장으로 — 두 표준과 연계

▶ **관리하는 틀과 측정하는 방법 , 이 둘의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정한다 .**

환경경영시스템 (ISO 14001)

환경을 관리하는 틀

환경측면을 결정하고 영향을 평가해 중대한 환경측면을 결정하고 , 그것을 환경목표에 반영해 실행하고 , 점검하여 지속적으로 개선한다

연계 ?

전과정평가 (LCA)

환경영향을 측정하는 방법

제품이 원료 채취 → 설계 → 생산 → 운송 · 배송 → 사용 → 폐기의 각 단계에서 환경에 주는 영향을 숫자로 계산해 영향이 가장 큰 단계 (Hotspot) 를 찾는다 (ISO 14044)

두 표준은 별개의 표준이라 한쪽이 다른 쪽을 요구하지 않고 , 실무에서는 별도로 운영되는 경우가 많다 — 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하는 모델 , 이것이 이 연구가 만든 것이다

연계 (linkage) 란 — LCA 결과가 환경측면의 결정 · 환경목표 · 설계 · 개발 · 모니터링에 쓰이는 것 (핵심 연계 지점 4 곳)

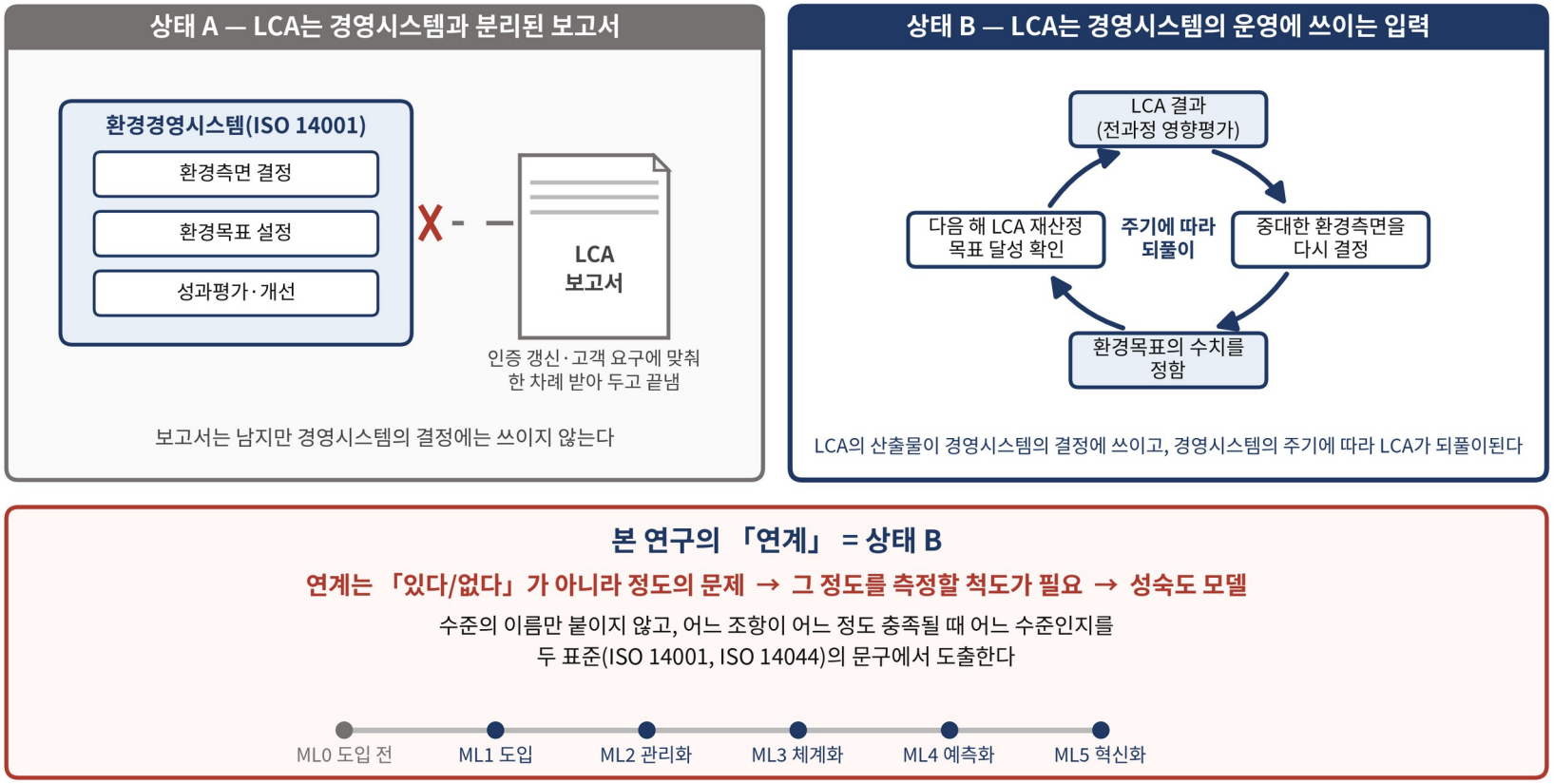
판정 결과는 — ML0(도입 전) 부터 ML5(혁신화) 까지 여섯 수준

용어 전과정 관점 = 위 여섯 단계를 함께 보는 것 · 전과정평가 (LCA: Life Cycle Assessment) · 환경측면 = 활동 · 제품 가운데 환경에 영향을 줄 수 있는 요소 · 중대한 환경측면 = 그 가운데 영향이 큰 것으로 결정한 것 → 환경목표에 반영

근거 1.1, 1.2.1, [그림 1-1]

본 연구가 말하는 연계 — 두 상태 [그림 1-1]

▶ 연계는 있고 없고가 아니라 정도의 문제다.



상태 A — 인증 갱신 · 고객 요구에 맞춰 보고서를 한 차례 받아 두고 끝냄 → LCA 는 경영시스템과 분리된 보고서

상태 B — LCA 결과를 받아 중대한 환경측면을 정하고, 환경목표를 세우고, 다음 해에 다시 측정해 확인 → LCA 는 경영시스템의 운영에 쓰이는 입력

본 연구가 말하는 연계 (linkage) = 상태 B. 그 정도를 측정할 척도가 필요하다 → 성숙도 모델

용어 환경목표 = 중대한 환경측면에 대해 조직이 세우는 측정 가능한 목표 (ISO 14001 6.2.1) · 성숙도 모델 = 「어느 수준까지 갖추었는가」를 여러 단계로 나누어 판정하는 틀

근거 1.2.1, [그림 1-1]

연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 의 구성 [그림 3-2]

▶ **두 표준의 조항을 대조하여 업무 목록 → 채점표 → 수준 규칙의 순서로 만들었다 .**

매핑 — 조항을 하나하나 대응

환경경영시스템 (ISO 14001)
조항 30 개 (4~10 절)

⟷

전과정평가 (LCA, ISO 14044)
요구사항 (shall·should)

맞닿는 곳 = 연계 지점 · 그 가운데 필수인 네 곳 = 핵심 연계 지점

① 참조 모델 평가할 업무 목록	**연계 프로세스 16 종**	연계 지점을 업무 단위로 묶고 , 제목 · 목적 · 성과 · 활동으로 적음
② 평가 모델 채점표	**평가 문항 55 · 문항별 판정 기준 · 증거 목록**	업무마다 「되어 있는가」를 묻고 , 확인 항목 개수로 1~5 점
③ 성숙도 모델 수준 규칙	**ML0~ML5 여섯 수준 · 핵심 문항 4 종**	점수를 수준으로 바꾸는 규칙 — 핵심 문항 4 종은 하나라도 빠지면 ML2 에서 멈춤
판정 — 성숙도 수준	**회사의 연계가 ML0(도입 전)~ML5(혁신화) 가운데 어디에 있는지 — 종합점수는 판정에 쓰지 않는 보조값**	

검증 두 방향 — ① 추적성 : 문항마다 어느 조항에서 왔는지 따라감 ② 표준 적합성 : ISO/IEC 33004 요구사항 24 건 자체점검 (충족 22 · 해당 없음 1 · 보완 1)

근거 3.1.2, 3.2~3.5, [그림 3-2]

두 표준의 조항 매핑

▶ 조항마다 같은 물음을 물어 연계 가능성을 네 등급으로 판정하였다 .

네 가지 판정 질문 — 30 개 조항 전부에 같은 순서로

Q1	Q2	Q3	Q4
전과정 관점을 요구하거나 그 결과를 직접 쓰는가	LCA 없이는 의무 (shall) 를 다 지킬 수 없는가	LCA 결과가 주요 입력인가	보조 정보라도 주는가

▼ 「예」가 앞쪽 물음에서 나올수록 연계 가능성이 높다 — 네 등급으로 매김

매우 높음 4	**6.1.2 환경측면 · 6.2.1 환경목표 · 8.1 운용기획 및 관리 · 9.1.1 모니터링 — 뒤의 핵심 문항 4 종의 자리**
높음 12	LCA 결과가 주요 입력 — 없이도 되지만 품질이 떨어짐
중간 10	LCA 는 보조 정보
낮음 4	조항 본질이 LCA 영역 밖

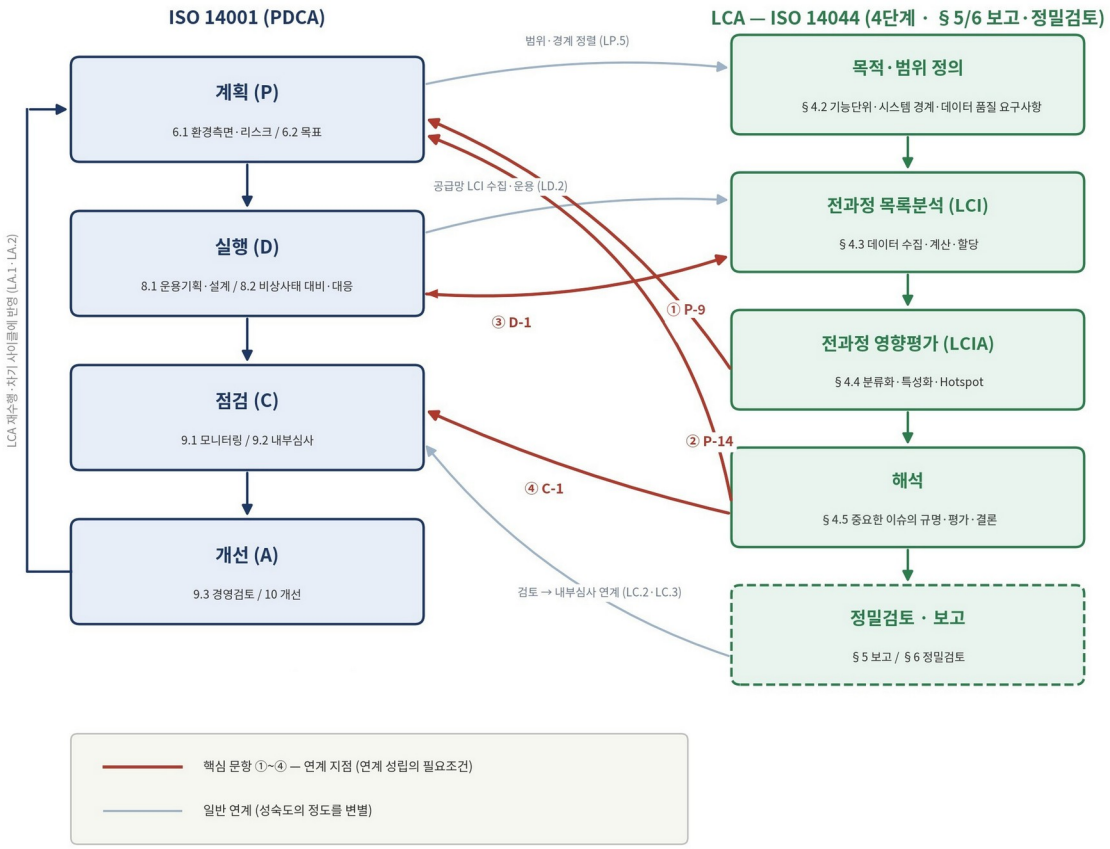
ISO 14001 30 개 조항 (7.4.1~7.4.3 은 7.4 로 통합) 을 전부 판정 — 55 문항 중 44 는 ISO 14001 조항에 , 11 은 ISO 14044 고유 요건에 대응 . 조항별 판정 전문은 백업 B-1(흐름)·B-1a(등급표)· 부록 A

용어 shall = 「반드시 해야 한다」는 의무 , should = 권고 — KS 번역본에서 어느 문장이 의무이고 권고인지는 KS A 0001(표준의 서식과 작성방법) 부속서 I 의 문장 말미 형태로 가름 · 정밀검토 = LCA 결과를 제 3 자나 내부 전문가가 검토하는 절차 (ISO 14044 6 절)

근거 3.2.2, [표 3-2], 부록 A·B.1

연계 지점 맵 — 관리 조항과 평가 단계가 만나는 곳 [그림 3-4]

▶ 네 지점 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .



왼쪽 — ISO 14001 의 관리 주기 (계획–실행–점검–조치) / 오른쪽 — ISO 14044 의 4 단계 . 두 주기가 만나는 곳이 연계 지점이고 , 네 곳 가운데 하나가 끊기면 순환이 그 단계에서 멈춘다 .

핵심 연계 지점 네 곳 — 굵은 선 ① ~④

① 환경측면 (6.1.2) ↔ LCA 영향평가
영향이 가장 큰 곳 (Hotspot) 을 환경측면 결정의 근거로 쓴다

② 환경목표 (6.2.1) ↔ LCA 해석
Hotspot 을 근거로 숫자 목표를 세운다

③ 설계 · 개발 (8.1) ↔ LCA 목록분석
설계할 때 LCA 결과를 반영한다

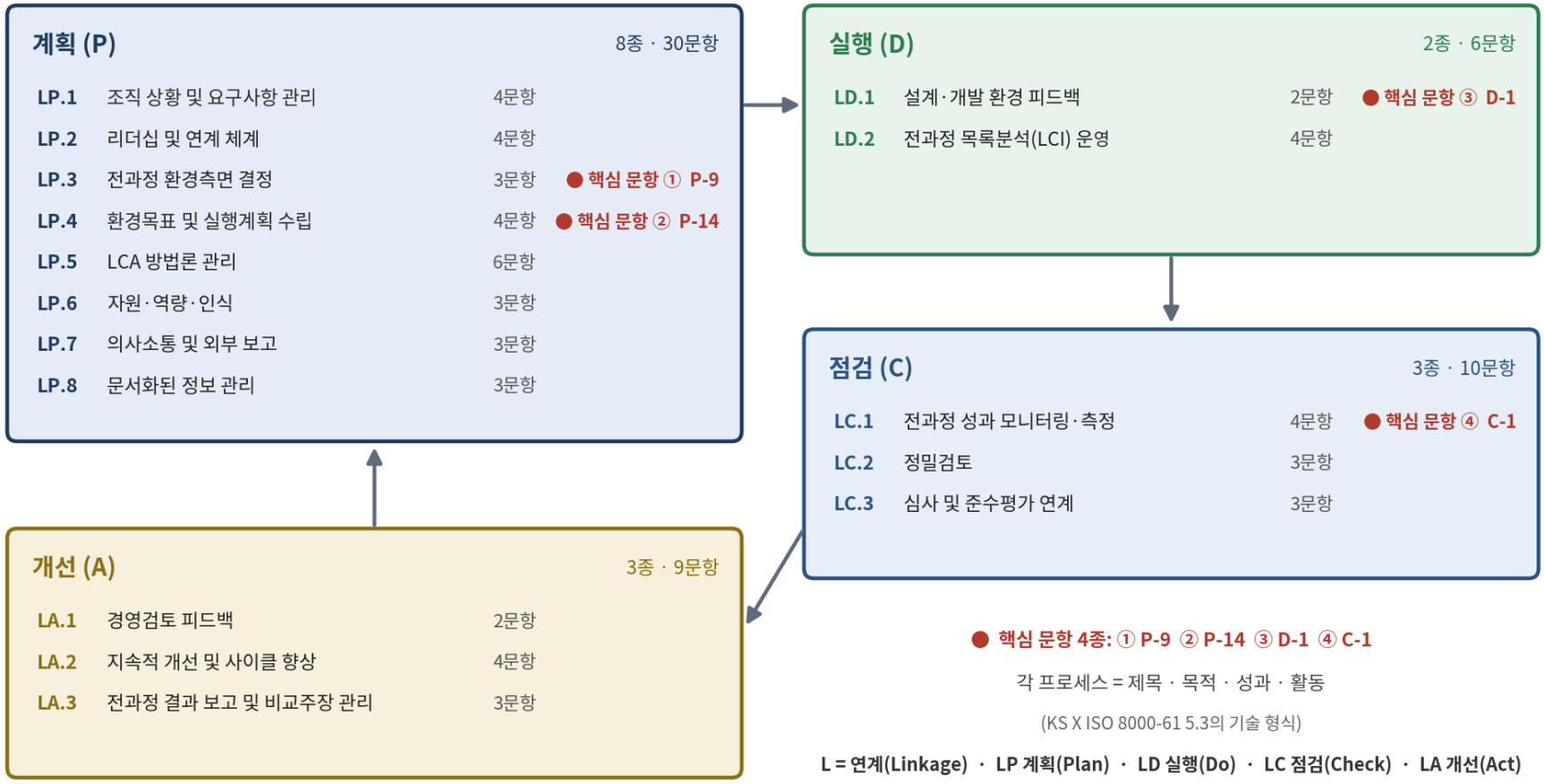
④ 모니터링 (9.1.1) ↔ LCA 재수행
개선 전 · 후를 LCA 로 다시 측정해 비교한다

용어 연계 지점 (linkage point) = 매핑에서 확인된 두 표준의 결합 지점 · 핵심 연계 지점 = 그 가운데 연계 성립에 필수인 네 곳

근거 3.2.2, [그림 3-4]

참조 모델 — 연계 프로세스 16 종

▶ 연계 지점을 업무 단위로 묶고 표준의 형식으로 기술하였다 .



P 계획	D 실행	C 점검	A 개선
8 종 · LP.1~LP.8	2 종 · LD.1~LD.2	3 종 · LC.1~LC.3	3 종 · LA.1~LA.3

L = 연계 (Linkage), LP·LD·LC·LA = 연계 프로세스의 계획 · 실행 · 점검 · 개선 . 각 프로세스는 제목 · 목적 · 성과 · 활동의 형식으로 기술 — KS X ISO 8000-61 5.3 의 형식 .

근거 3.2.1, 3.2.3, [그림 3-6], [표 3-4]

평가 모델의 구성 — 55 문항과 채점 기준 [그림 3-8]

▶ 점수는 평가자의 재량이 아니라 체크포인트 충족 개수로 정해진다 .



55 문항 = ISO 14001 조항 대응 44 + ISO 14044 고유 11 (계획 30 · 실행 6 · 점검 10 · 개선 9)

문항마다 「무엇을 증거로 볼지」와 「어느 상태를 몇 점으로 볼지」 (BARS 앵커) 를 미리 정해 둠

그림 — 평가 문항 → 판정 기준 → 평가 기록부 → 평가 보고서의 순서로 쓰이는 평가 모델의 구성 [그림 3-8]

채점 방법 — 세 단계

① 확인할 항목을 미리 정한다

문항마다 필수 항목 (shall) 과 추가 항목 (should) 을 적어 둠 — 체크포인트

② 회사 문서를 보고 그 항목이 충족되었는지 확인한다

구두 설명은 인정하지 않고 문서 · 기록만

③ 충족한 체크포인트 개수가 점수 (BARS 앵커)

필수 전부 있으면 3 점 (기준선) · 추가까지 있으면 4·5 점 · 필수가 빠지면 1·2 점

예 — ★ D-1 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영

필수 3 개 가운데 2 개만 있어 2 점 — 4 장에서 판정을 정한 문항 . 점수별 기준 전문은 백업 B-10a

용어 체크포인트 = 문항마다 「이것이 있는가」를 확인하는 항목 (필수 · 추가) · BARS 앵커 (BARS: Behaviorally Anchored Rating Scale, 행동기술척도) = 1~5 점 각각이 어떤 상태인지 말로 적어 둔 기준 — 평가자가 달라도 같은 점수가 나오게 함

근거 3.3.1~3.3.3, [그림 3-8], [표 3-6], 부록 C

성숙도 모델의 구성 — 판정 규칙과 핵심 문항 [그림 3-10]

▶ **핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균과 관계없이 상한은 ML2 다 .**

ML5 혁신화 — + 전 문항 3 점 이상 , 개선 (A) 영역 전부 4 점 이상

ML4 예측화 — + 핵심 문항 4 종 모두 4 점 , 점검 (C) 영역 전부 3 점 이상

A 사 ▶ ML2
(D-1 2 점)

ML3 체계화 — + 핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상

ML2 관리화 — + 나머지 51 문항 가운데 절반 이상 3 점

ML1 도입 — 핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상

ML0 도입 전 — 연계 활동이 없음

조건은 누적 — 아래 수준의 조건을 모두 갖추어야 위로 올라간다 . 조건의 어느 항에도 평균은 쓰이지 않는다 .

핵심 문항 4 종 — 연계 성립의 필요조건

P-9	① 전과정 관점 환경측면 결정 (6.1.2)
P-14	② Hotspot 근거 정량 환경목표 (6.2.1)
D-1	③ 설계 · 개발 단계의 LCA 결과 반영 (8.1)
C-1	④ LCA 기반 환경성과 모니터링 (9.1.1)

핵심 문항 하나라도 3 점 미만이면 평균이 높아도 ML2 에서 멈춘다 — 연계가 성립하지 않는 지점 (핵심 문항 미달) 과 연계가 얕은 지점 (51 문항의 점수 차) 은 다르다

용어 Hotspot = LCA 결과에서 환경영향이 가장 큰 단계 · 부분 · 비교주장 = 「우리 제품이 남의 제품보다 낫다」고 공개 주장하는 것 (ISO 14044 는 이때 더 엄격한 요건을 둠) · 종합점수 = 55 문항 평균 — 판정에는 쓰지 않는 보조값

근거 3.4.1~3.4.3, [표 3-7], [표 3-8]

평가를 한 그림으로 — 제조기업 A 사

▶ **연구 목적의 시범 적용이며, 나오는 판정은 공식 등급이 아니다.**

① 문서 받기
A 사 문서 16 종 (33 건)
매뉴얼 · 절차서 · 기록 · 보고서

② 채점
55 문항마다 확인
항목이 있는지 보고 점수
잠정 종합 2.89

③ 다시 확인
증빙 문서로 하나씩 대조
상향 7 · 하향 9 → 확정 2.85

④ 판정
핵심 문항 4 종 확인 — D-1 이 2 점
ML2(관리화)

⑤ 개선
낮은 점수의 원인 3 건 → 과제 R1~R5
완수 시 3.15 · ML3 전망

적용 개요

대상 — 제조기업 A 사의 환경경영시스템 (ISO 14001) 과 2025 년 제품 전과정평가 (LCA)
방법 — 문서 심사 (면담 · 현장 관찰 없음), 평가자 1 명
기간 — 2026 년 6~7 월
비고 — 연구 목적의 시범 적용 (ISO/IEC 33002 평가 클래스 3 상당 · 독립성 범주 B 상당), 회사에 공식 성숙도 등급을 주는 평가가 아님

목적은 모델의 판정 논리가 실제 자료에서 작동하는지 확인하는 것 — 이 다섯 단계를 차례로 말씀드린다

용어 평가 클래스 3 = ISO/IEC 33002 가 정한 평가 등급 가운데 가장 가벼운 것 — 조직 간 비교나 공식 등급이 아닌, 모델이 작동하는지 보는 연구용 평가

근거 4.1, 4.2, 4.3.5, 4.5, 4.6

A 사의 판정 경로 — 종합 판정 ML2 (관리화) [그림

▶ **판정은 점수의 크기가 아니라 핵심 문항의 충족 여부로 정해진다 .**

P-9 4 점	P-14 3 점	D-1 2 점	C-1 3 점
환경측면 결정 — 통과	정량 환경목표 — 통과	설계 · 개발 반영 — 미달 (기준 3 점)	성과 모니터링 — 통과

판정 경로 — 아래 조건부터 차례로 , 「아니오」가 나오는 곳이 수준

ML1 진입
핵심 문항 4 종 모두 2 점 이상
4 · 3 · 2 · 3 — 통과

→

ML2 진입
나머지 51 문항 중 절반 이상 3 점
36/51 = 70.6% — 통과

→

ML3 진입
핵심 문항 4 종 모두 3 점 이상
D-1 = 2 점 — 미충족

→

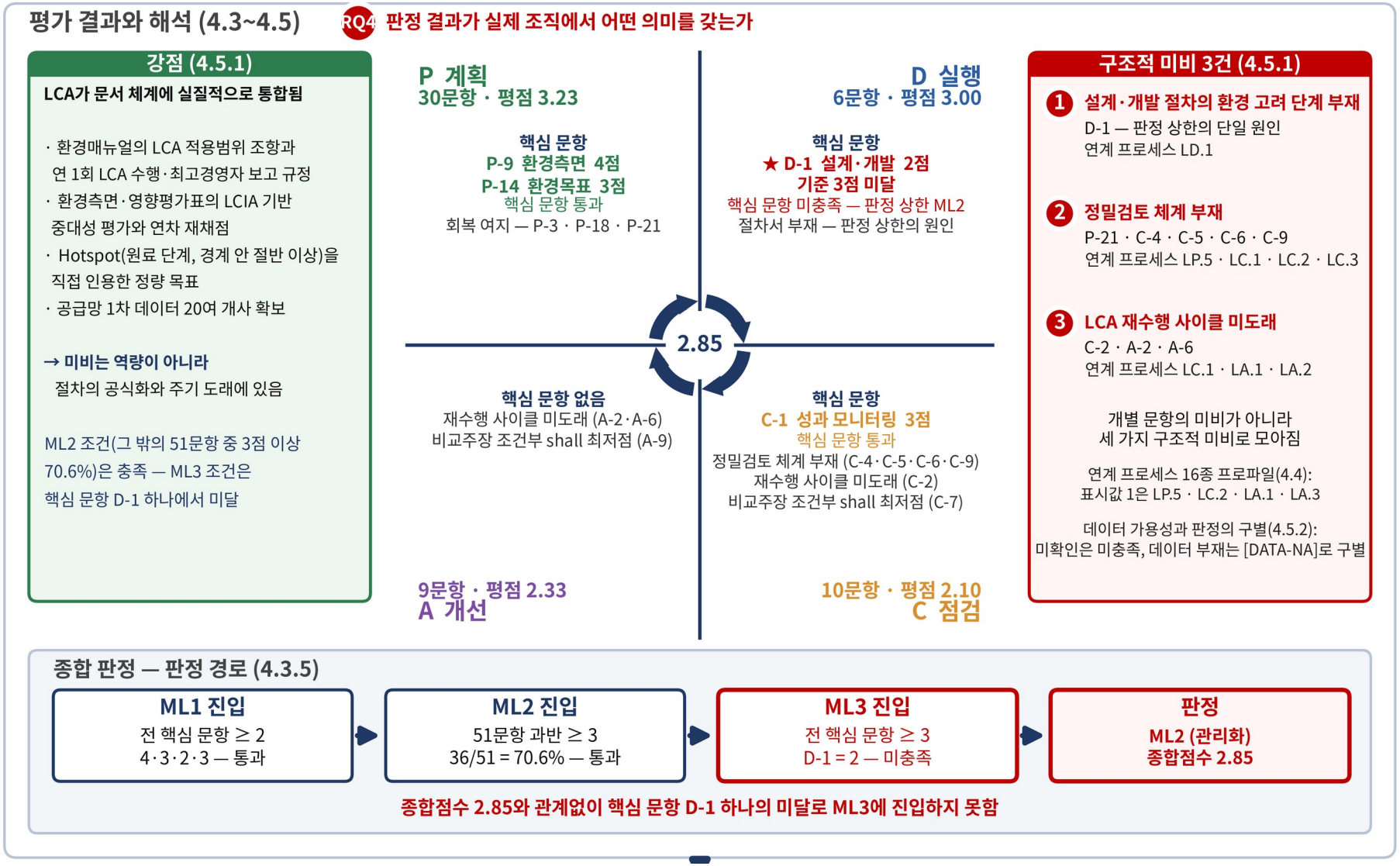
판정
ML2 (관리화)
종합점수 2.85

종합점수 2.85 는 판정에 쓰지 않는 보조값 — 과반 기준을 50% 에서 70% 로 , 핵심 문항 기준을 4 점이나 5 점으로 올려도 판정은 ML2 그대로 (민감도)

영역별 평점과 개선 전 · 후 그래프 ([그림 4-3]) 는 백업 B-13a, 판정 경로 원도 ([그림 4-2]) 는 논문 4.3.5

근거 4.3.5, 4.5.2, [그림 4-2], [그림 4-3]

A 사 연계 상태 — 강점과 구조적 미비 [그림 4-4]



써 본 것

2.85 → ML2 → R1~R5 → 3.15 → ML3

근거 4.4, 4.5.1, 4.7, [그림 4-4]

개선 과제 R1~R5 와 장기 과제 R6 [표 4-15]

▶ **진단이 채점에서 끝나지 않고 실행 계획으로 이어진다.**

과제	무엇을	담당부서	시기	대상 문항	점수 효과
R1	제외 단계 (사용 · 폐기) 정당화의 공식 문서화 + 경계 정합성 검토 기록	관리부서	단기	P-3 · P-18 · A-8 · (D-1 추가④)	+4
R2	비교주장 미수행 정책 결정의 문서화	관리부서	단기	C-7 · A-9	+4 (각 1→3)
R3	**설계 · 개발 절차서 제정 — 환경 고려 단계 공식화**	개발부서	중기	**D-1 ★**	**+1 → ML2→ML3**
R4	내부 정밀검토 체계 도입 + 내부심사 체크리스트에 LCA 항목 반영	관리부서	중기	P-21 · C-5 · (C-9)	+3 (+1)
R5	LCA 연 1 회 재수행의 이행 — 개선 전 · 후 비교 · 민감도 · 일관성 검사	ESG 부서	중기 ~ 장기	C-2 · A-2 · A-6 · (C-4)	+4 (+1)
R6 (장기)	외부 정밀검토 — ML4 를 향한 장기 과제 (수치 미포함)	관리부서	장기	C-6	—

구조적 미비 ①→ R3 · ②→R4 · ③→R5, 경계 · 조건부 문항→ R1·R2 — 원인 단위로 최소화한 5 건
과제의 목표 상태는 재평가 기준인 채점 앵커와 같은 문구 → 다음 평가에서 조치 완료 여부를 그대로 판정 (KS I ISO 14004 6.2.3·10.3 의 계획 요소)

용어 경계 (시스템 경계) = LCA 에서 어디까지를 계산에 넣을지 정한 범위 (A 사는 원료 ~ 유통 , 사용 · 폐기 제외) · R1~R5 = 개선 과제 다섯 건

근거 4.6.1, [표 4-15], [그림 4-5]~[그림 4-9]

본 모델의 장점과 단점 , 그리고 한계 [표 5-1]

▶ 장점 여섯 , 단점 여섯 , 한계 셋 — 한계는 그대로 향후 연구 과제다 .

장점

· 문항의 추적성 — 문항마다 근거 조항을 따라갈 수 있다
· 판정 기준의 명문화 — 같은 증거면 같은 점수
· 종합점수에 묻히는 미비의 식별 — 필수 네 곳이 빠지면 드러난다
· 평가와 개선의 연결 — 고칠 목표가 다음 평가 기준과 같은 말
· 표준 구조의 준용 — 판정 구조 · 평가 방법을 국제표준에서
· 수준이 뜻하는 바의 구분 — ML3 까지 체계 , ML4 부터 숫자로 확인

단점

· 핵심 문항 4 종에 대한 의존 — 네 문항의 선택은 전문가 검토 전
· 판정 파라미터 — 과반 50% 등은 연구자가 정한 값
· 평가의 부담 — 55 문항 문서 확인 , 두 분야를 다 알아야
· 적용 대상의 제약 — LCA 를 안 하는 회사는 차이가 안 난다
· 문항 간 종속 · 문서 심사 방식 — 미비 하나가 여러 점수에 , 형식적 이행은 못 가림
· 환경성과와의 관계 미검증 — 탄소 · 비용이 주는지는 확인 안 함

한계 — 한 회사 · 한 시점 · 평가자 한 명 / 전문가 타당도 조사 (CVI) 는 아직 하지 않음 / 가장 높은 두 수준 (ML4·ML5) 은 사례로 확인 못 함

이 셋이 그대로 향후 연구 과제 — 다사례 적용과 판정 규칙의 재검토 , CVI 조사의 실시 , 모델의 단체표준화 검토 (선례 : ISO 9004 부속서 A 의 성숙도 자체평가). 기대 효과 (탄소 저감 = 비용 감소) 는 모델의 구조에서 예상되는 것이며 본 연구에서 확인된 것은 아니다 .

결론

환경경영시스템 (ISO 14001) 과 전과정평가 (LCA) 는 각각 성숙한 표준이나 서로를 전제하지 않는다 .

본 연구는 두 표준의 연계를 조항 단위로 확인하고 성숙도 수준으로 판정하며 개선 과제로 연결하는 연계 성숙도 평가 모델 (LMA) 을 개발하고 , 이를 한 기업에 적용하여 작동함을 확인하였다 .

두 표준의 조항을 연계하여 LMA 를 만들고 , 이 모델로 조직을 평가하여 , 그 결과를 환경경영시스템 (ISO 14001) 의 지속적 개선으로 연결함으로써 전과정의 환경영향을 줄이는 데 기여하고자 한다 .

감사합니다